
Propuesta de Proyecto: Modelo de Regresión para Estimar Tarifas de Taxi en Nueva York

Desarrollo de un modelo para tarifas de taxi precisas



1. Resumen Ejecutivo

Automatidata colaborará con la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) de Nueva York para desarrollar un modelo de regresión que prediga con precisión las tarifas de taxis antes del viaje. Este modelo buscará mejorar la eficiencia operativa, proporcionar transparencia a los clientes y apoyar decisiones empresariales fundamentadas..



2. Introduccion

Antecedentes: La TLC gestiona más de 200,000 licencias de taxis y limusinas, lo que resulta en cerca de un millón de viajes diarios. El análisis de esta información es esencial para reconocer patrones en las tarifas y mejorar la utilización de los recursos.

Problema: La TLC se enfrenta a dificultades en la predicción exacta de tarifas, lo que impacta la asignación de recursos y la satisfacción del cliente.

Propuesta: Crear un modelo predictivo utilizando datos históricos aportados por la TLC.





3. Metas y Objetivos del Proyecto

Objetivo Principal: Crear un modelo de regresión preciso para estimar tarifas de taxis.

Objetivos Específicos:

- Realización del Análisis Exploratorio de Datos (EDA).
- Aplicación de modelos de regresión para predicción.
- Desarrollo de una solución visual interactiva para presentar los resultados a TLC.
- Validación y pruebas del modelo para garantizar la coherencia de los resultados.



4. Descripción del Equipo y Partes Interesadas

Automatidata:

Udo Bankole (Director de Análisis de Datos)

Deshawn Washington (Director de Análisis de Datos)

Luana Rodriguez (Analista de Datos Sénior)

Uli King (Gerente de Proyectos)

Victor Hugo Villegas (Analista de Datos)

TLC de Nueva York:

Juliana Soto (Jefa de Finanzas y Administración)

Titus Nelson (Director de Operaciones)

5.

Metodología: Marco PACE



Planificar:

- Identificar fuentes de datos y obtener acceso.
- Inspección inicial del conjunto de datos y verificación de calidad.

Analizar:

- Realización del EDA para descubrir patrones y relaciones clave.
- Evaluación estadística para validar correlaciones significativas.

Construir:

- Entrenamiento de modelos de regresión utilizando herramientas como Python y bibliotecas como scikit-learn.
- Selección del mejor modelo mediante validación cruzada.

Ejecutar:

- Implementación del modelo final.
- Desarrollo de elementos visuales interactivos para la presentación y toma de decisiones por parte de TLC.



6. Hitos del Proyecto

Hito	Etapas PACE	Tareas Principales	Entregables	Responsables	Cronograma
Definición del proyecto	Planificar	Revisión inicial de datos, acceso y configuración del entorno.	Documento de alcance, plan de proyecto.	Uli King, Deshawn W.	FI: 20/02/2025 FF: 28/02/2025
Exploración de datos	Analizar	Realización del EDA, limpieza de datos.	Informe EDA, conjunto de datos limpio.	Luana Rodriguez Victor Villegas	FI: 01/03/2025 FF: 20/03/2025
Modelado predictivo	Construir	Entrenamiento y evaluación de modelos, selección del modelo final.	Modelos entrenados, reporte de evaluación.	Luana Rodriguez Victor Villegas	FI: 21/03/2025 FF: 30/03/2025
Presentación y entrega	Ejecutar	Desarrollo de visualizaciones y presentación a TLC.	Informe final del proyecto, panel interactivo.	Udo Bankole, Uli King	FI: 01/05/2025 FF: 20/05/2025

7. Conclusión y Productos Esperados

Productos del Proyecto:

- Modelo predictivo que estime las tarifas de taxis con precisión.
- Un informe de resultados detallado con factores clave e ideas estratégicas.
- Un panel interactivo para la visualización de datos y la toma de decisiones.

Impacto Esperado: Esta propuesta permite optimizar la asignación de recursos de TLC, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer perspectivas estratégicas basadas en datos.

